ICS 01.140.40
A 19
备案号：

CY

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T XX—XXXX

出版内容资源标识的原则与方法

Principles and methods for publishing content resource identifier

（报批稿）

2010-12-15

2010-XX-XX 发布　　2010-XX-XX 实施

中华人民共和国新闻出版总署 发布

目　　次

前言 III

引言 IV

1　范围 1

2　规范性引用文件 1

3　术语和定义 1

4　出版内容资源标识原则与方法 2

5　出版内容资源标识符设计原则与结构 3

6　标识符的应用示例 4

附录A(资料性附录)　出版领域标识符介绍 6

附录B(资料性附录)　出版内容资源中图片、音频、视频标识介绍 7

附录C(资料性附录)《中图法》的主要组成部分说明 8

参考文献 8

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 的规定编制。

本标准由中国新闻出版研究院提出。

本标准由全国新闻出版标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国新闻出版研究院、中国大百科全书出版社、中国版本图书馆（新闻出版总署条码中心）、中国标准化研究院、人民教育出版社。

本标准主要起草人：龚莉、邢瑞华、王渝丽、周长青、田野、刘玲、李中等。

引　　言

信息技术的广泛应用，加快了出版业数字化进程，使出版物基本建立了相应的数字化文档。但由于缺少元数据标准，导致了同一出版资源对应多个数字化文档及多个标识符的现象发生。这既影响了出版资源的流通，也不利于标识符功能的开发与利用。解决这一问题，成为研制本标准的主要目的。

实现对出版内容资源的唯一标识，还面临着以下问题：

a）各种媒介出版内容资源的描述。由于缺少出版元数据标准，数字化文档与被描述资源之间的一对一关系尚未在跨系统的环境中确立。

b）出版内容资源的经营，在订购、交易和管理等方面已建立了数字化文档，并已基本实现了计算机化和网络化运行。但由于缺少出版内容资源的唯一标识，跨系统的资源发现、定位与获取，还面临着障碍。

出版内容资源的唯一标识符是解决在行业范围内出版资源与其数字化文档的一对一关系问题的重要途径，本标准在本系列标准其他标准的支持下，为出版资源及其数字化文档的唯一标识提供规范，以达到支持出版资源的共享和利用之目的。

出版内容资源标识的原则与方法

1 范围

本标准规定了出版内容资源的标识原则与方法。

本标准仅限于定义出版内容资源标识符的结构和组成成分，有关标识的其他内容不属于本标准。

本标准适用于从事出版活动的组织、机构和个人，对出版内容资源进行的标识活动。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5795－2006　　中国标准书号

GB/T 9999－2001　　中国标准连续出版物号

ISO　15836：2003　　都柏林核心元数据元素集

ANSI/NISO Z39.84－2005 数字对象唯一标识符语法

ANSI/NISO Z39.56－1996 连续出版物及文献内容数字对象唯一标识符

3 术语和定义

CY/T ××××确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

出版内容资源 publication resource

经过编辑加工，以文字、图形、图像、声音、视频或其他符号形式表现的内容，可供阅读、欣赏，可以再开发、利用的资源。

3.2

出版内容资源标识符 published resource identifier

由字符串构成，以前缀加后缀方式组成的出版内容资源标识。

例如：URI、DOI、ISBN、ISSN 等。

3.3

标识对象 object identifier

数据标准化对象中，能够以标识符标识的想法、抽象概念或事物。

3.4

标识符前段码 prefix

由标识系统管理者核发给注册者或注册代理者的代码，用于配置出版内容资源标识符。

3.5

标识符后段码 suffix

由注册者或注册代理者提供的字符串，与前缀结合，共同确定被注册出版内容资源的标识符。

3.6

标识符结构 identifier structure

符合一定规则的数字和字母的组合。

3.7

标识体系 identifier system

由相互作用的多个标识组成的标识出版内容资源的整体。

4 出版内容资源标识原则与方法

4.1 出版内容资源标识体系

出版内容资源标识体系的构成包括 4 个部分，即由字符串构成的标识符、描述标识对象的元数据、标识符的解析系统和标识体系运行与管理的规则。

4.1.1 标识符

4.1.2 描述标识对象的元数据

被标识的对象的属性信息，由标识对象的原始注册系统提供，是为了提高标识符使用效率，开发标识符的各种相关应用服务的重要手段。标识符本身是无意义的识别符，而关于实例属性的相关信息，例如名称、分类、知识产权、经营管理等，则是由标识实例的元数据提供的。

4.1.3 标识符的解析系统

标识体系的重要组成部分，是实现标识符的可操作性和互操作性的基础。在出版内容资源的管理与服务环境中，标识符仅是计算机及网络自动化建立数字文档与物理实体间关联的入口字段，若没有解析系统，标识符仅起到标识对象的作用，而失去了标识符最具价值的部分。

4.1.4 标识体系运行与管理的规则

标识体系运行与管理的一系列政策和方针。包括标识符前缀的分配与管理，以及后缀的结构和约定，标识元数据的构成、定义及扩展规范，解析系统的功能开发及利用规则，以及标识体系各个部分之间协调的策略等。

本标准不涉及标识元数据、标识系统和标识规则的内容，它们属于其他标准，但与本标准内容相结合，才能构成出版内容资源的标识体系。

4.2 出版内容资源标识对象

出版内容资源包括：已经被唯一标识的可独立应用的出版内容资源、没有被标识的可独立应用的出版内容资源、对可独立应用的出版内容资源进行唯一标识的系统等 3 个方面。

4.2.1 已经被唯一标识的可独立应用的出版内容资源的最小应用单元

a) 由物理介质承载的作品、作品集合及作品片断。
b) 以网络为基础出版的作品、作品集合及作品的片断。
c) 出版资源一对一的数字化文档。

4.2.2 没有被标识的可独立应用的出版内容资源

已出版的由物理介质承载的作品及作品集合，例如，年画、台历、一首歌曲等。

4.2.3 出版内容资源标识

a) 出版内容资源的加工、流通与相关服务机构。
b) 出版内容资源作品注册、版权保护与监管机构。
c) 出版内容资源公益性服务机构。

4.3 出版内容资源标识方法

标识方法要考虑出版内容资源一般属性信息和特殊属性信息，建议采用一个符合正式标识体系的

字符串及数字组合作为资源的标识符。标识符由前缀和后缀组成：

a) 前缀包括唯一标识命名授权及行业/系统/地区/机构命名授权等。

b) 后缀采用现有国际编码体系(ISBN、ISSN、ISRC……)和相关的管理码段；特殊内容标识可根据我国出版业情况自行设计,例如：作品、作品类型、作品集合、作品片段、课件、课元……

c) 根据出版物元数据利益相关人的需求，嵌入设计的码位和码号。例如，出版社、元数据供应商、批发商、书商、国家图书馆等。

5 出版内容资源标识符结构

以前缀加后缀方式组成出版内容资源标识符，包括内容有标识符与其他标准的关系，例如：前缀采用 DOI，或 OID；后缀采用现有国际编码体系；特殊内容标识可根据我国出版业情况自行设计，例如：作品、作品集合、作品片段、知识元、课件、课元……

5.1 出版内容资源标识符的结构

本部分标识符结构，由前缀（6 位字母数字）和后缀（固定结构不定长字符串）构成，两段之间用分隔符“/”隔开，其形式如图 1 所示。

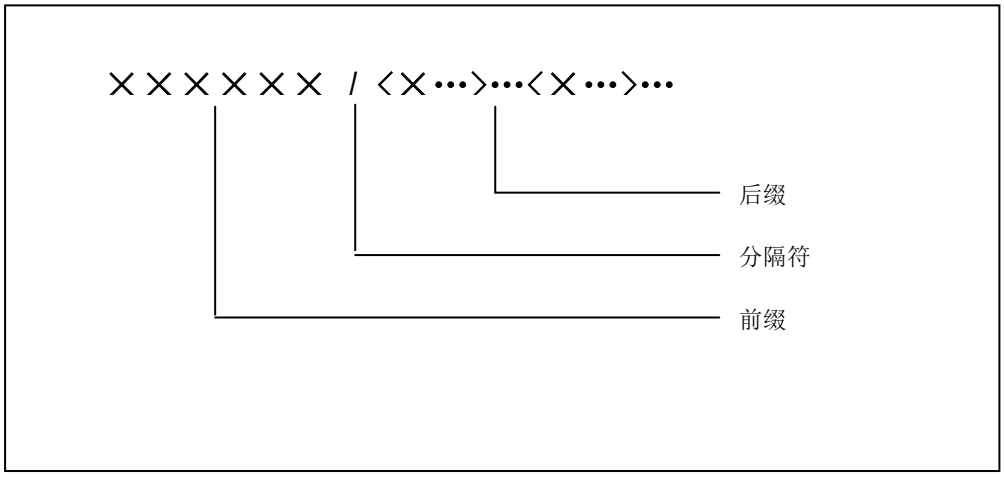


图 1 出版内容资源标识符结构

5.1.1 出版内容资源标识符的前缀

前缀包括唯一标识命名授权及行业/系统/地区/机构命名授权,例如:采用 URL (统一资源定位符)、DOI(数字对象唯一标识符)，或 OID(对象标识符)。

前缀与后缀之间用字符“/ ”隔开。

前缀与国家标识符方案接轨，其管理与分配遵循国家标准。

5.1.2 出版内容资源标识符的后缀

5.1.2.1 后缀的组分结构

后缀的结构根据出版资源特点设计，其管理与分配由出版资源标识系统管理者负责。

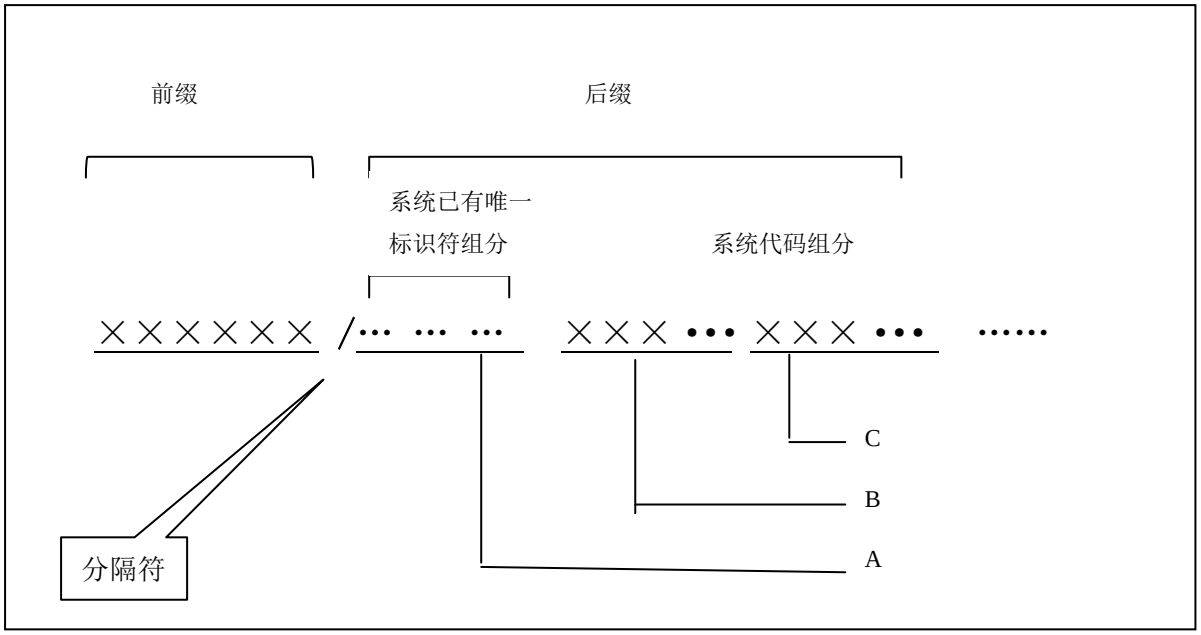
后缀的合法字符，符合 ANSI/NISO Z39.84－2005 的相关要求，具体码位根据出版物需要而定。

出版资源标识符后缀由两个组分构成:

第一组分为系统已有唯一标识符，由不定长字符串组成。

第二组分为系统代码（管理段），由两段或两段以上字符数字组成，表示作品属性和系统类型（参

见附录 A ）等，每段由若干位数组成，由机器顺序给出，不足部分以“0” 补齐。其编码长度根据需求可扩展，结构如图 2 所示。



注：A 代表 ISBN、ISSN、ISRC、ISMN、ISWC 等（包括曾用的标准书号）；B 代表作品的属性；C 代表其他代码组分。

图 2　出版资源标识符后缀编码结构

5.1.2.2 后缀的表示方法

a）后缀采用已有的唯一标识符字符串。

b）后缀中已有的唯一标识符，应选取相关国际标准或国际通行的标识符方案(参见附录 A)。

c）后缀中已有的唯一标识符，应选取出版物本身定位的代码，以保证其属性的唯一性。属性包括作品的类型、章节、最小应用单元、版次、参与者等。

d） 出版内容资源与其数字化文档的对应关系应处于同步状态，以保证解析后资源的可获得性。

e）出版内容资源与其数字化文档的对应关系描述规范。

6　标识符的应用示例

出版内容资源的标识应用于出版、发行、图书管理、资源内容开发及版权保护，具体示例如下。

6.1 出版社应用示例

出版物包括：图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、缩微产品、网络出版物、手机出版物、数字复合产品、MPR 出版物等。

6.1.1 图书。标识采用ISBN 国际标准书号，共计13位数，见GB/T 5795－2006。

例如： XXXXXX（前缀码）/ISBN 978 7 108 03440 3（标准书号） M（专题出版物/普通图书） I210.2（学科分类）。

6.1.2 期刊。标识采用中国标准连续出版物号，共计13位数，GB/T 9999－2001。

6.1.3　音像制品标识采用音像制品的国际标准编码ISRC，共计12位数，参见附录A。

6.1.4 音乐作品采用国际标准专用标识，例如：乐谱 ISMN ,视听读物 ISAN, 录音 ISRC。

6.1.5 出版资源内容。包括文字、图片、音频、视频等（参见附录B）。

a) 文字（包括文本文件）标识采用 html、可扩展置标语言（XML）、pdf、PPT、Lit、PDB 等，便于数据库建立及资源再利用。

b) 图片标识采用 BMP、JPG、GIF、 PSD、SVG、TIF、PCX、PNG、DXF、CDR、RAW、EPS、 TGA 等，其中 JPG 、GIF 最常用。

c) 音频标识采用 CD、WAV、MP3、MIDI、WMA、RealAudio 等。

d) 视频标识采用 AVI、MPEG、MOV、ASF、WMV、RM、RMVB 等。

6.2 发行机构应用示例

在出版物统计中，书籍出版仍按“中国图书馆分类法”（简称“中图法”）的 22 大类分类统计；而在出版物销售统计中，则根据经营管理的需要设类，形成如：①“哲学、社会科学”，②“文化、教育”，③“文学、艺术”，④“自然科学、技术”，⑤“少儿读物”，⑥“大中专教材”，⑦“课本”，⑧“图片”，⑨“其他出版物”，⑩“非图书商品”十大类别。这一分类方法，有的按出版物商品的“类型”（①-④），有的按“销售对象”（⑤-⑦），有的按“媒体形态”（⑧-⑨），还有的按“出版物商品属性”（⑩），采用了不同的分类原则。但是，它既不与“中图法”兼容，也不能统一出版物的“进、销、调、存、退、结算”等各业务环节，其目的明确，功能单一。

“中国标准书号”应用范围虽然有所扩大，但仍有四类营销范围内的出版物不能覆盖。在出版物类别标识方面，由于号码位数限制，只能标出基本大类和工业技术中的二级类目，远不能满足营销分类的需要。

出版物发行市场中存在着多种分类方法混合使用的现象，但运用 DC 元数据的可扩展性特点，可做到如下标识：

a）在出版物上实现“营销分类”代码；

b) 在出版物流通表单上的实现；

c) 在出版物批发、零售、存储等环节的实现；

d) 通过货架分类标识、储位标识，将出版物分类存放，并增加相应的导航标识。

例如：在出版物上实现营销分类代码和中国标准书号的两段码，可以实现一本书一旦进入营销阶段，就可按码位分到市场（或货架）。

6.3 图书馆应用示例

图书馆对图书采用图书在版编目数据（CIP）时，应用了按学科分类的“中国图书馆分类法”。目前，“中图法”已普遍应用于全国各类型的图书馆，国内主要大型书目、检索刊物、机读数据库，以及《中国国家标准书号》等都著录《中图法》分类号（简称中图分类号，参见附录 C）。

中图分类号力求简明、易懂、易记、易用；标记制度力求灵活实用，有较好的结构性，以揭示体系分类法的本质特征。

同时，“中图法”兼顾作为编制分类检索工具的规范与作为文献分类排架的规范的双重职能，兼顾不同类型、不同规模图书馆和文献信息机构类分不同类型文献的需要。

附录 A
（资料性附录）
出版领域标识符介绍

DOI（Digital Object Identifier，数字对象标识符）。用来标识在数字环境中的内容对象。由于现行的网络资源标识系统 URL 的不稳定性和易变性，推出并实行一种稳定可靠的，既能保护知识产权又能实现版权所有者商业利益的网络资源标识系统的想法应运而生。目前，不同领域存在多种资源编码规范，但在数字出版系统中以 DOI 最为普及。DOI 系统的主要功能在于给数字对象分配全球永久惟一的标识符，其本身是由一串数字组成，但要体现它的价值，还需要解析系统正确的解译、元数据适当正确的描述以及注册者自行定义的合适编码组合等。DOI 系统由四个部分组成：DOI 编码、DOI 描述、DOI 解析和 DOI 政策。DOI 可以用来揭示有关该数字对象的一些信息，包括从 INTERNET 哪里可以找到它。随着时间推移，数字对象的某些有关信息可能会有变化（包括从哪里可以找到它），但是 DOI 不会改变。DOI 是一个永久性的标识号，由 International DOI Foundation 管理。

ISSN（International Standard Serial Number，国际标准连续出版物号）。又称国际标准刊号，是为连续性资源（包括报纸、杂志、电子期刊、动态指南、年报等）信息控制、交换、检索而建立的唯一识别代码。

ISTC（International Standard Text Code，国际标准文本编码）。是对文本作品进行惟一的、国际标识的数字系统。

ISAN（International Standard Audiovisual Number，国际标准视听作品编码）。为视听作品提供惟一的、国际化注册的、永久参考的编码。

ISMN（International Standard Music Number，国际标准乐谱号）。是用于对乐谱进行标识的编码系统。

ISWC（International Standard Musical Work Code，国际标准音乐作品编码），是用于音乐作品标识的唯一、永久和国际性的编码系统。它只对音乐作品进行标识，而不对音乐作品的表现形式、载体等（如出版物），也不标识唱片、活页乐谱和与演奏有关的其他形式。

ISRC（International Standard Recording Code，国际标准音像制品编码）。它是对录音制品进行标识的编码系统，是音像制品的国际性的唯一标识编码。目前采用 ISRC 编码的出版物包括唱片、录音带、录像带、激光视盘、激光唱片等。ISRC 由国家码、出版者码、录制年码、记录码和记录项码共 5 个数据段 12 个字符组成。ISRC 在联机目录中也可以作为用户的一个检索入口。

ISNI（International Standard Neme Identifier，国际标准名称标识）。对内容资源参与者的标识。

NBN（National Bibliography Number，国家书目号）。

URN（Uniform Resource Name，统一资源名称）。

CPL（Copyright Logo，著作权标识。

MPR（Multimedia Print Reader，多媒体印刷读物）。

附录 B
（资料性附录）
出版内容资源中图片、音频、视频标识介绍

B.1 图片标识采用 BMP、JPG、GIF、PSD、SVG、TIF、PCX、PNG、DXF、CDR、RAW、EPS、TGA 等格式。其中 JPG、GIF 最常用，它们是经过压缩的，数据量较小，较适合于电子出版物出版。 JPG 是应用最广泛的图片格式之一，这种图片是经过压缩而来的，文件较小，便于在光盘及网络上传输。

B.2 音频标识采用 CD、WAV、MP3、MIDI、WMA、RealAudio 等。

CD 格式，目前世界上音质最好的音频格式，如：CD 光盘。

WAV 格式，声音文件质量是无损的，用于保存 WINDOWS 平台的音频信息资源，被 WINDOWS 平台及其应用程序支持。

MP3 格式，MPEG 音频文件的压缩，是一种有损压缩，MPEG3 音频编码具有 10：1~12：1 的高压缩率，同时基本保持低音频部分不失真，以失去声音文件中 12kHz 到 16kHz 高音频这部分的质量来减小文件的尺寸。相同长度的音乐文件，用＊.mp3 格式来储存，一般只有＊.wav 文件的 1/10，而音质要次于 CD 格式或 WAV 格式。

MIDI 格式，不是一段录制好的声音，而是记录声音的信息，然后再告诉声卡如何再现音乐的一组指令。MIDI 文件主要用于原始乐器作品，流行歌曲的表演，游戏音轨以及电子贺卡等。

WMA 格式，在录制时可以对音质进行调节。同一格式，音质好的可与 CD 媲美，压缩率较高的可用于网络广播。

RealAudio 格式，主要适用于网络上的在线音乐欣赏。

B.3 视频标识采用 AVI、MPEG、MOV、ASF、WMV、RM、RMVB 等。

B.3.1 本地影像视频：

AVI 格式，即音频视频交错格式。AVI 文件主要应用在多媒体光盘上，用来保存电影、电视等各种影像信息，也出现在 Internet 上，供用户下载、欣赏新影片的精彩片断。

MPEG 格式，是运动图像压缩算法的国际标准，它采用有损压缩方法减少运动图像中的冗余信息，同时保证每秒 30 帧的图像动态刷新率，常见的有 VCD、SVCD、DVD 格式。

MOV 格式，以其领先的多媒体技术和跨平台特性、较小的存储空间要求、技术细节的独立性以及系统的高度开放性，得到业界的广泛认可，目前已成为数字媒体软件技术领域的工业标准。

国际标准化组织(ISO)选择 QuickTime 文件格式作为开发 MPEG-4 规范的统一数字媒体存储格式。

B.3.2 网络影像视频：

ASF 格式，使用 MPEG-4 的压缩算法，压缩率和图像质量不错，有利于视频流的传输。

WMV 格式，是微软推出的一种采用独立编码方式，可以直接在网上实时观看视频节目的文件压缩格式。

RM 格式，使用 RealPlayer 或 RealOne Player 可对网络音频/视频资源进行实况转播。

RMVB 格式，保证平均压缩比的基础上合理利用比特率资源，用于网络视频格式。

附录 C
（资料性附录）
《中国图书馆分类法》的主要组成部分说明

《中国图书馆分类法》对科技文献进行主题分析，并依照文献内容的学科属性和特征，分门别类地组织文献，所获取的分类代号。该分类法共分 5 个基本部类、22 个大类。采用汉语拼音字母与阿拉伯数字相结合的混合号码，用一个字母代表一个大类，以字母顺序反映大类的次序，在字母后用数字作标记。为适应工业技术发展及该类文献的分类，对工业技术二级类目，采用双字母。类目名称如下：

A 马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论　　B 哲学、宗教　　C 社会科学总论

D 政治、法律　　E 军事　　F 经济　　G 文化、科学、教育、体育　　H 语言、文字

I 文学　　J 艺术　　K 历史、地理　　N 自然科学总论　　O 数理科学和化学

P 天文学、地球科学　　Q 生物科学　　R 医药、卫生　　S 农业科学　　T 工业技术

U 交通运输　　V 航空、航天　　X 环境科学、安全科学　　Z 综合性图书

参考文献

[1] GB/T 18793-2002　信息技术 可扩展置标语言(XML)1.0
[2] GB/T 3792.2-2006　普通图书著录规则
[3] GB/T 12450-2001　图书书名页
[4] GB/T 12451-2001　图书在版编目数据
[5] CY/T 39-2006　图书流通信息交换规则
[6] 新闻出版总署科技发展司，图书管理司，中国标准出版社.《作者编辑常用标准及规范》（第三版）.北京：中国标准出版社,2008.